



Instituto Politécnico Nacional
Escuela Superior de Cómputo



PROYECTO



EcoData

Base de datos del impacto ambiental de productos cotidianos

Integrantes

Marquez Chávez Kassumy Nallely
Gutiérrez Cruz Alison
Suárez Mendoza Lis Rosaura
Rivera Munguía Ameyalli



INTRODUCCIÓN

En esta práctica se desarrolla un modelo Entidad-Relación para organizar la información de una base de datos. Se toma como ejemplo el proyecto EcoData, enfocado en registrar productos y su impacto ambiental. Se identifican las entidades, atributos y relaciones necesarias para representar la información de forma clara y posteriormente poder crear la base de datos.

La IDEA

La idea nació al observar que cuando compramos un producto tenemos mucha información sobre su precio, marca o características, pero es mucho más difícil encontrar información ambiental comparable. Por ejemplo, podemos comparar dos playeras por precio, pero no necesariamente sabemos cuál utilizó más agua, cuál genera más emisiones o cuál tiene mayor posibilidad de reciclaje. Entonces identificamos que el problema no es que la información no exista, sino que está distribuida en diferentes fuentes.



¿De dónde salió la idea?

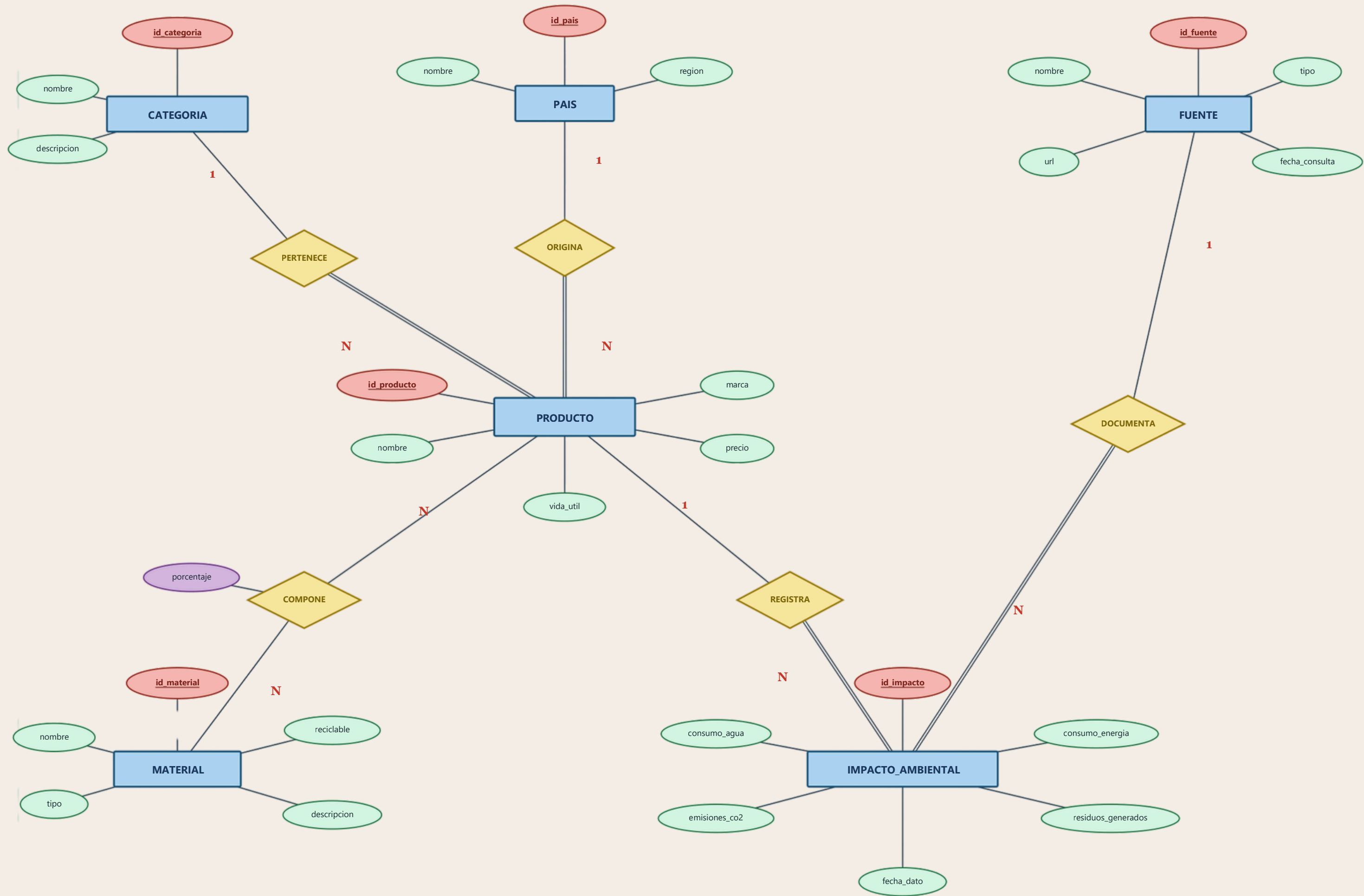


La idea parte de una situación cotidiana. No queríamos hacer una base de datos solamente porque sí, sino encontrar un problema donde una base de datos realmente ayudara. Vimos que al tener la información separada sería difícil responder rápidamente preguntas como cuál producto consume más agua, cuáles generan más emisiones o qué materiales aparecen con mayor frecuencia.

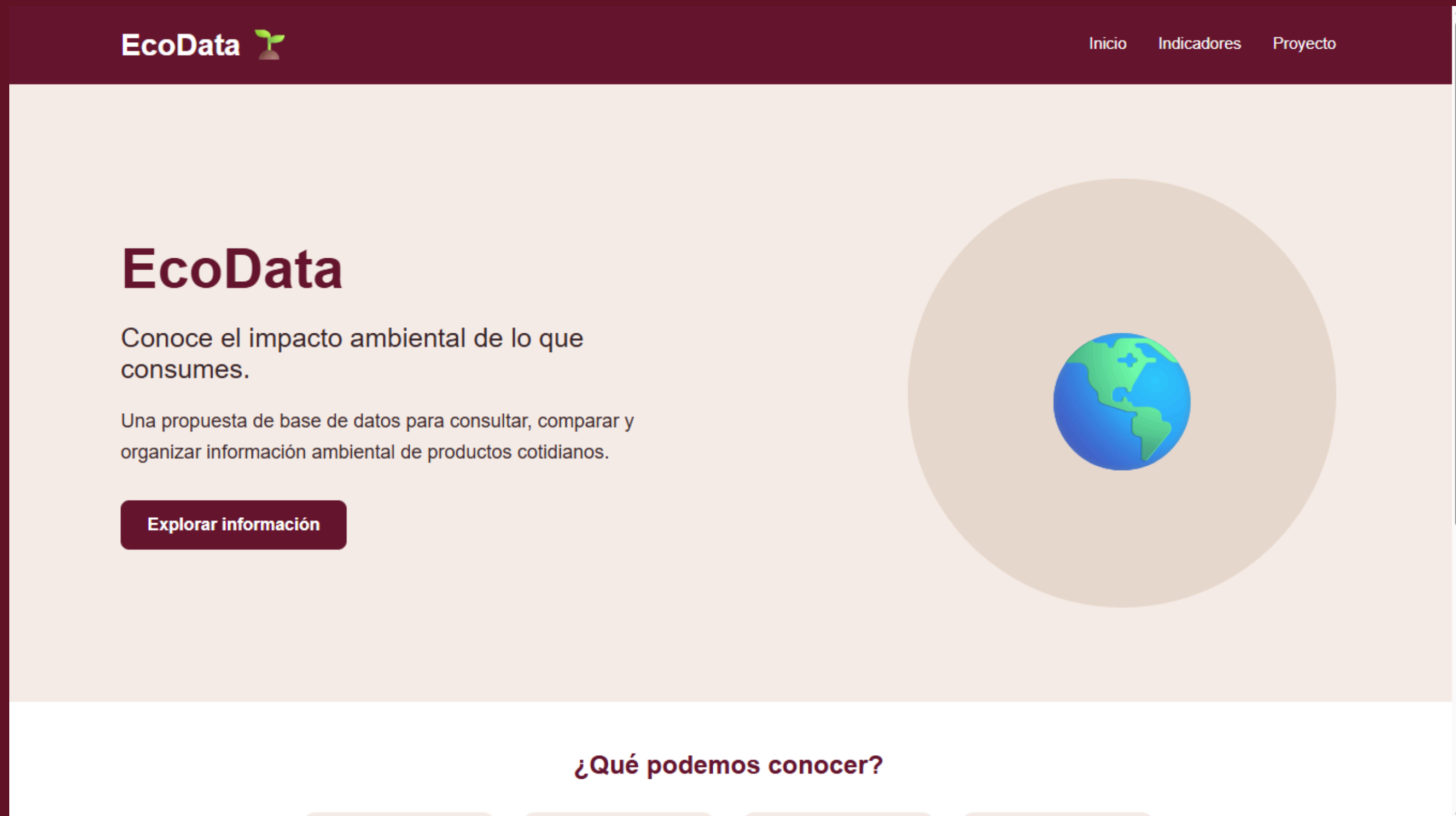
¿QUÉ NECESITA *el cliente?*

El sistema debe permitir registrar y consultar productos, categorías y materiales; relacionar productos con sus materiales; almacenar los indicadores ambientales y sus fuentes; y posteriormente realizar consultas y comparaciones.





LA LANDING PAGE EN GITHUB PAGES.



<https://lisie02.github.io/Practica-1-Modelo-entidad-relaci-n-/index.html>

A DIMENSIONAL DATA WAREHOUSE FOR GEOSPATIAL MONITORING OF MUNICIPAL PUBLIC WORKS, WITH AN EVOLUTION PATH TOWARD A LAKEHOUS ARCHITECTURE

Autores: Uriel González Casiano, Marco Tulio Maldonado
Mejía y Gabriel Hurtado Avilés, de ESCOM-IPN.



El sistema gestiona y monitorea obras públicas municipales, permitiendo consultar su avance, estado, presupuesto, responsables y ubicación para facilitar su seguimiento y análisis.

Trabaja con datos de obras públicas, constructoras, personal, presupuestos, regiones, auditorías, ciudadanos, propuestas y votos, almacenados y organizados en un Data Warehouse.

VERSIÓN ESTÁTICA



https://lisie02.github.io/PublicMunicipalWorks_DWH/

La versión con backend

DOCKER

 docker.desktop

PERSONAL

Sign in

 Gordon

 Containers

 Images

 Logs

 Volumes

 Kubernetes

 Builds

 Models

 Docker Hub

 MCP Toolkit BETA

 Extensions

Containers [Give feedback](#)

Container CPU usage ⓘ
0.02% / 800% (8 CPUs available)

Container memory usage ⓘ
178.43MB / 3.61GB

Show charts

 ☐ Only show running containers

☐		Name	Container ID	Ima... ↓	Port(s)	CPU (%)	Last	Actions
☐	✓	obras-publicas	-	-	-	0.02%	41 m	   
☐		db-1	ac745db37b04	postgres:1	55432:5432 ↗	0%	41 m	   
☐		api-1	22db51560fb1	obras-publi	5000:5000 ↗	0.02%	44 m	   

```
C:\Users\Lis\Desktop\PublicMunicipalWorks_DWH>docker compose -f docker/compose.yml ps
NAME                IMAGE                COMMAND                SERVICE    CREATED        STATUS                PORTS
obras-publicas-api-1 obras-publicas-api   "gunicorn --bind 0.0... api          55 seconds ago  Up 48 seconds (healthy)  0.0.0.0:5000->5000/tcp,
[::]:5000->5000/tcp
obras-publicas-db-1 postgres:16-alpine   "docker-entrypoint.s... db          56 seconds ago  Up 54 seconds (healthy)  0.0.0.0:55432->5432/tcp,
[::]:55432->5432/tcp
```


GENERACIÓN DE *Datos*

Impresión con sangría

```
{"service": "API Obras P\u00fablicas", "status": "ok"}
```

Impresión con sangría

```
{
  "data": [
    {
      "avanceFinanciero": 98,
      "avanceFisico": 98,
      "beneficiarios": "2,876 habitantes",
      "constructoraNombre": "Constructora Toluca S.A.",
      "constructoraTipo": "Privada",
      "descripcion": "Resultado participaci\u00f3n contenido fuentes sociedad. Cuesti\u00f3n tener gran salud espacio ni\u00f1os metros.",
      "expediente": "EXP-2024-0001",
      "fechaFin": "2025-09-07",
      "fechaInicio": "2024-12-14",
      "id": "OBRA-0001",
      "nombre": "Construcci\u00f3n de escuela primaria #1",
      "presupuestoTotal": 62379.31,
      "regionBarrio": "El Barrio",
      "regionComunidad": "Los Pinos",
      "regionId": "REG-033-3",
      "status": "completada",
      "supervisorNombre": "Sergio Garay",
      "totalInformes": 10,
      "ultimoInformeFecha": null,
      {
        "avanceFinanciero": 88,
        "avanceFisico": 74,
        "beneficiarios": "2,359 habitantes",
        "constructoraNombre": "Constructora del Valle S.A. de C.V.",
        "constructoraTipo": "Privada",
        "descripcion": "Dio espa\u00f1ol podr\u00e9 relaci\u00f3n.",
        "expediente": "EXP-2024-0002",
        "fechaFin": "2026-02-25",
        "fechaInicio": "2024-04-08",
        "id": "OBRA-0002",
        "nombre": "Mejoramiento de vivienda #2",
        "presupuestoTotal": 324086.53,
        "regionBarrio": "La Cruz",
        "regionComunidad": "San Pablo",
        "regionId": "REG-044-2",
        "status": "retrasada",
        "supervisorNombre": "Reynaldo Ra\u00fal",
        "totalInformes": 21,
        "ultimoInformeFecha": null,
        {
          "avanceFinanciero": 84,
          "avanceFisico": 77,
          "beneficiarios": "1,401 habitantes",
          "constructoraNombre": "Constructora del Altiplano S.A.",
          "constructoraTipo": "P\u00fablica",
          "descripcion": "Libertad dar cuerpo carne. Pas\u00f3 asunto pa\u00eds encima encuentra no.",
          "expediente": "EXP-2024-0003",
          "fechaFin": "2026-02-17",
          "fechaInicio": "2024-02-18",
          "id": "OBRA-0003",
          "nombre": "Ampliaci\u00f3n de red de agua potable #3",
          "presupuestoTotal": 136304.11,
          "regionBarrio": "El Barrio",
          "regionComunidad": "Santa Luc\u00eda",
          "regionId": "REG-051-1",
          "status": "retrasada",
          "supervisorNombre": "Juan Bernardo",
          "totalInformes": 23,
          "ultimoInformeFecha": null,
          {
            "avanceFinanciero": 98,
            "avanceFisico": 86,
            "beneficiarios": "980 habitantes",
            "constructoraNombre": "Constructora Toluca S.A.",
            "constructoraTipo": "Privada",
            "descripcion": "Seis cerca entrar podr\u00e9dguez.",
            "expediente": "EXP-2024-0004",
            "fechaFin": "2025-11-23",
            "fechaInicio": "2024-03-26",
            "id": "OBRA-0004",
            "nombre": "Remodelaci\u00f3n de parque #4",
            "presupuestoTotal": 24553.94,
            "regionBarrio": "La Loma",
            "regionComunidad": "La Venta",
            "regionId": "REG-028-1",
            "status": "retrasada",
            "supervisorNombre": "Uriel Enrique",
            "totalInformes": 21,
            "ultimoInformeFecha": null,
            {
              "avanceFinanciero": 87,
              "avanceFisico": 83,
              "beneficiarios": "953 habitantes",
              "constructoraNombre": "Constructora del Altiplano S.A.",
              "constructoraTipo": "P\u00fablica",
              "descripcion": "Nombre programas ninguna relaciones constituci\u00f3n explic\u00f3.",
              "expediente": "EXP-2024-0005",
              "fechaFin": "2025-11-08",
              "fechaInicio": "2024-10-14",
              "id": "OBRA-0005",
              "nombre": "Construcci\u00f3n de centro de salud #5",
              "presupuestoTotal": 36282.27,
              "regionBarrio": "El Triunfo",
              "regionComunidad": "San Crist\u00f3bal",
              "regionId": "REG-038-1",
              "status": "retrasada",
              "supervisorNombre": "Nancy Blanca",
              "totalInformes": 14,
              "ultimoInformeFecha": null,
              {
                "avanceFinanciero": 31,
                "avanceFisico": 24,
                "beneficiarios": "2,819 habitantes",
                "constructoraNombre": "Obras P\u00fablicas Avanzadas S.A.",
                "constructoraTipo": "Privada",
                "descripcion": "Manera usted puede estructura. Actitud vez experiencia jefe.",
                "expediente": "EXP-2024-0006",
                "fechaFin": "2027-03-04",
                "fechaInicio": "2025-03-16",
                "id": "OBRA-0006",
                "nombre": "Construcci\u00f3n de drenaje pluvial #6",
                "presupuestoTotal": 108214.49,
                "regionBarrio": "San Miguel",
                "regionComunidad": "Santa Rosa",
                "regionId": "REG-052-1",
                "status": "en progreso",
                "supervisorNombre": "Jon\u00e1s Canales",
                "totalInformes": 10,
                "ultimoInformeFecha": null,
                {
                  "avanceFinanciero": 78,
                  "avanceFisico": 66,
                  "beneficiarios": "1,130 habitantes",
                  "constructoraNombre": "Obras y Proyectos M\u00e9xico S.A.",
                  "constructoraTipo": "Privada",
                  "descripcion": "Estilo aunque fin uni\u00f3n.",
                  "expediente": "EXP-2024-0007",
                  "fechaFin": "2025-04-09",
                  "fechaInicio": "2024-12-15",
                  "id": "OBRA-0007",
                  "nombre": "Rehabilitaci\u00f3n de edificio municipal #7",
                  "presupuestoTotal": 96275.27,
                  "regionBarrio": "El Triunfo",
                  "regionComunidad": "Rancho Viejo",
                  "regionId": "REG-034-1",
                  "status": "retrasada",
                  "supervisorNombre": "Nancy Blanca",
                  "totalInformes": 5,
                  "ultimoInformeFecha": null,
                  {
                    "avanceFinanciero": 77,
                    "avanceFisico": 71,
                    "beneficiarios": "2,748 habitantes",
                    "constructoraNombre": "Proyectos Urbanos M\u00e9xico S.A.",
                    "constructoraTipo": "P\u00fablica",
                    "descripcion": "Alo recuerdo padre podemos objeto capital.",
                    "expediente": "EXP-2024-0008",
                    "fechaFin": "2025-04-20",
                    "fechaInicio": "2024-10-28",
                    "id": "OBRA-0008",
                    "nombre": "Construcci\u00f3n de cancha deportiva #8",
                    "presupuestoTotal": 65148.85,
                    "regionBarrio": "Centro",
                    "regionComunidad": "El Aguacate",
                    "regionId": "REG-017-2",
                    "status": "retrasada",
                    "supervisorNombre": "Ger\u00f3nimo Francisco",
                    "totalInformes": 7,
                    "ultimoInformeFecha": null,
                    {
                      "avanceFinanciero": 74,
                      "avanceFisico": 61,
                      "beneficiarios": "2,825 habitantes",
                      "constructoraNombre": "Constructora Temascaltepec S.A. de C.V.",
                      "constructoraTipo": "Privada",
                      "descripcion": "Comenz\u00f3 noche vivir eran antonio boca. Cara muerto etapa del posici\u00f3n.",
                      "expediente": "EXP-2024-0009",
                      "fechaFin": "2026-03-26",
                      "fechaInicio": "2024-10-18",
                      "id": "OBRA-0009",
                      "nombre": "Remodelaci\u00f3n de plaza principal #9",
                      "presupuestoTotal": 66460.2,
                      "regionBarrio": "La Cruz",
                      "regionComunidad": "La Estancia",
                      "regionId": "REG-018-3",
                      "status": "retrasada",
                      "supervisorNombre": "Uriel Enrique",
                      "totalInformes": 15,
                      "ultimoInformeFecha": null,
                      {
                        "avanceFinanciero": 58,
                        "avanceFisico": 52,
                        "beneficiarios": "1,960 habitantes",
                        "constructoraNombre": "Proyectos Urbanos M\u00e9xico S.A.",
                        "constructoraTipo": "P\u00fablica",
                        "descripcion": "Pasar control esto empresa.",
                        "expediente": "EXP-2024-0010",
                        "fechaFin": "2024-07-19",
                        "fechaInicio": "2024-02-05",
                        "id": "OBRA-0010",
                        "nombre": "Pavimentaci\u00f3n de calle #10",
                        "presupuestoTotal": 96696.7,
                        "regionBarrio": "La Esperanza",
                        "regionComunidad": "Santiago Tlacoatepec",
                        "regionId": "REG-010-1",
                        "status": "retrasada",
                        "supervisorNombre": "Sergio Garay",
                        "totalInformes": 6,
                        "ultimoInformeFecha": null,
                        {
                          "avanceFinanciero": 66,
                          "avanceFisico": 61,
                          "beneficiarios": "1,012 habitantes",
                          "constructoraNombre": "Infraestructura Moderna S.A. de C.V.",
                          "constructoraTipo": "Privada",
                          "descripcion": "Verdad alto ministerio nivel j cuesti\u00f3n.",
                          "expediente": "EXP-2024-0011",
                          "fechaFin": "2026-04-04",
                          "fechaInicio": "2024-09-30",
                          "id": "OBRA-0011",
                          "nombre": "Mejoramiento de camino vecinal #11",
                          "presupuestoTotal": 152149.41,
                          "regionBarrio": "El Triunfo",
                          "regionComunidad": "Santiago",
                          "regionId": "REG-053-2",
                          "status": "retrasada",
                          "supervisorNombre": "Elsa Leiva",
                          "totalInformes": 16,
                          "ultimoInformeFecha": null,
                          {
                            "avanceFinanciero": 69,
                            "avanceFisico": 66,
                            "beneficiarios": "2,270 habitantes",
                            "constructoraNombre": "Infraestructura Rural S.A. de C.V.",
                            "constructoraTipo": "P\u00fablica",
                            "descripcion": "Reforma estado sectores nombre dicen. Tal da fuera programa puedo adelanto prensa.",
                            "expediente": "EXP-2024-0012",
                            "fechaFin": "2026-05-02",
                            "fechaInicio": "2024-05-09",
                            "id": "OBRA-0012",
                            "nombre": "Construcci\u00f3n de drenaje pluvial #12",
                            "presupuestoTotal": 69310.57,
                            "regionBarrio": "La Loma",
                            "regionComunidad": "El Carmen",
                            "regionId": "REG-011-3",
                            "status": "retrasada",
                            "supervisorNombre": "Jon\u00e1s Canales",
                            "totalInformes": 20,
                            "ultimoInformeFecha": null,
                          }
                        }
                      }
                    }
                  }
                }
              }
            }
          }
        }
      }
    }
  ]
}
```

CONSULTA EN LA BD

```
C:\Users\Lis\Desktop\PublicMunicipalWorks_DWH>
C:\Users\Lis\Desktop\PublicMunicipalWorks_DWH>do
cker compose -f docker/compose.yml exec db psql
-U obras -d obras_publicas -c "SELECT COUNT(*) F
ROM warehouse.dim_obra;"
count
-----
1247
(1 row)
```


PROBLEMATICA

Un problema que tuvimos al levantar el proyecto fue que PostgreSQL sí estaba funcionando, pero la primera consulta falló porque intentamos acceder con el usuario postgres y el proyecto utiliza el usuario obras. Después, la consulta tampoco encontraba dim_obra porque esta tabla pertenece al esquema warehouse, no a public; lo resolvimos identificando la configuración correcta y consultando warehouse.dim_obra, obteniendo finalmente las 1,247 obras.

```
C:\Users\Lis\Desktop\PublicMunicipalWorks_DWH>docker compose -f docker/compose.yml e
xec db psql -U obras -d obras_publicas -c "SELECT COUNT(*) FROM dim_obra;"
ERROR:  relation "dim_obra" does not exist
LINE 1: SELECT COUNT(*) FROM dim_obra;
                                ^
```

What's next:

Debug this Compose error with Gordon → [docker ai "help me fix this compose error"](#)

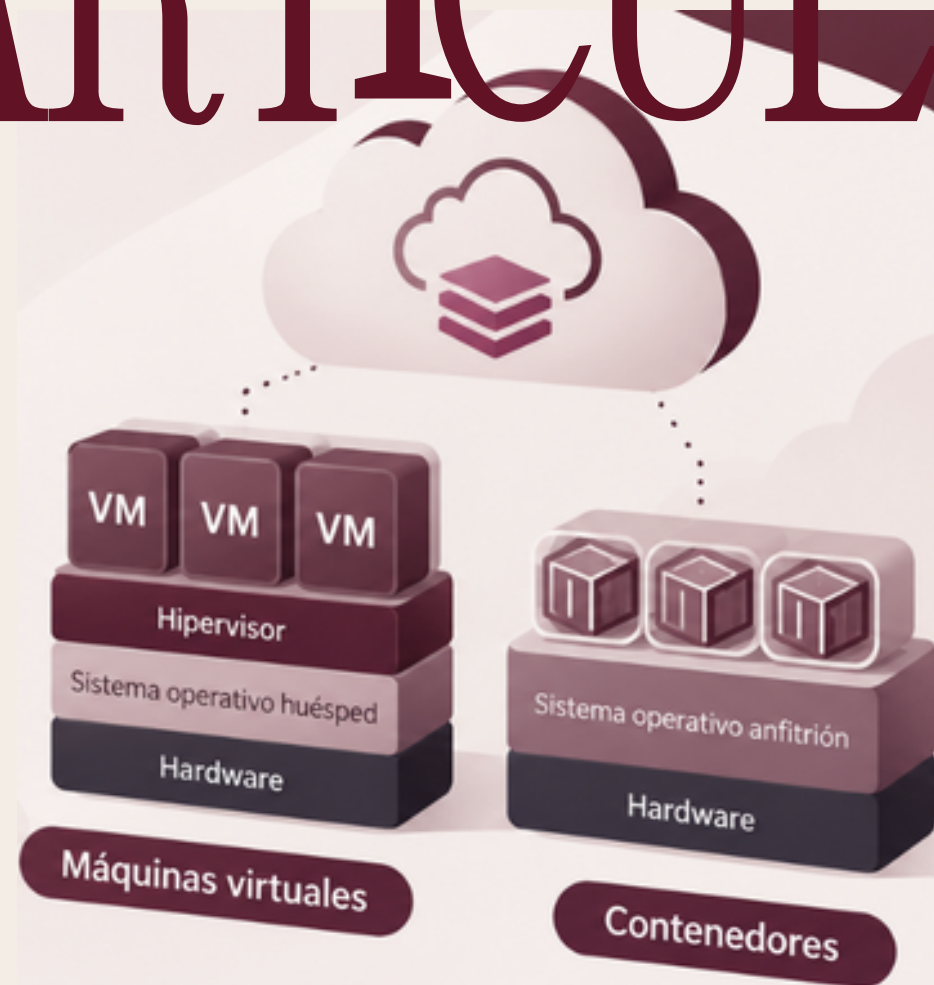
```
C:\Users\Lis\Desktop\PublicMunicipalWorks_DWH>docker compose -f docker/compose.yml e
xec db psql -U obras -d obras_publicas -c "SELECT table_schema, table_name, table_ty
pe FROM information_schema.tables WHERE table_schema NOT IN ('pg_catalog','informati
on_schema') ORDER BY table_schema, table_name;"
```

table_schema	table_name	table_type
public	acta_entrega	BASE TABLE
public	constructora	BASE TABLE
public	costos	BASE TABLE
public	financia	BASE TABLE
public	firmantes	BASE TABLE
public	fuentes_presupuestaria	BASE TABLE
public	imagenes_informe	BASE TABLE
public	informes	BASE TABLE
warehouse	dim_fuentes	BASE TABLE
warehouse	dim_obra	BASE TABLE
warehouse	dim_personal	BASE TABLE
warehouse	dim_poblador	BASE TABLE
warehouse	dim_presupuesto	BASE TABLE

```
C:\Users\Lis\Desktop\PublicMunicipalWorks_DWH>
C:\Users\Lis\Desktop\PublicMunicipalWorks_DWH>docker comp
ose -f docker/compose.yml exec db psql -U obras -d obras_
publicas -c "SELECT COUNT(*) FROM warehouse.dim_obra;"
```

```
count
-----
 1247
(1 row)
```

ARTÍCULO



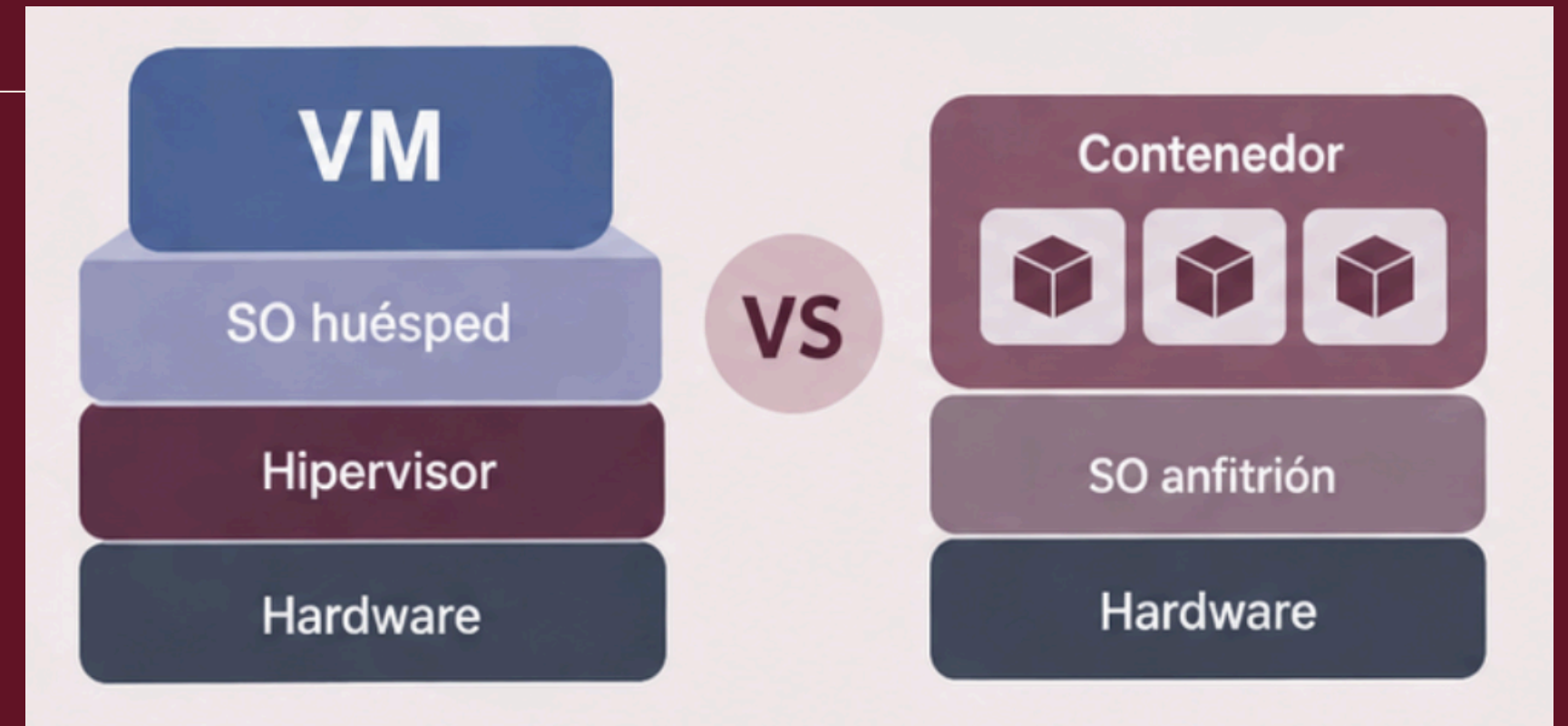
**“Stratus ML: A Layered Cloud Modeling Framework”
(Stratus ML: un marco de modelización de la nube
por capas)**

Autores: M. Hamdaqa y L. Tahvildari

Principalmente, compara dos alternativas: las máquinas virtuales, que utilizan hipervisores, y los contenedores, que representan una forma de virtualización más ligera.

Problema

- Falta de mediciones cuantitativas sobre el impacto de la virtualización.
- Comparación entre máquinas virtuales y contenedores.
- Evaluación de CPU, memoria, almacenamiento y red.

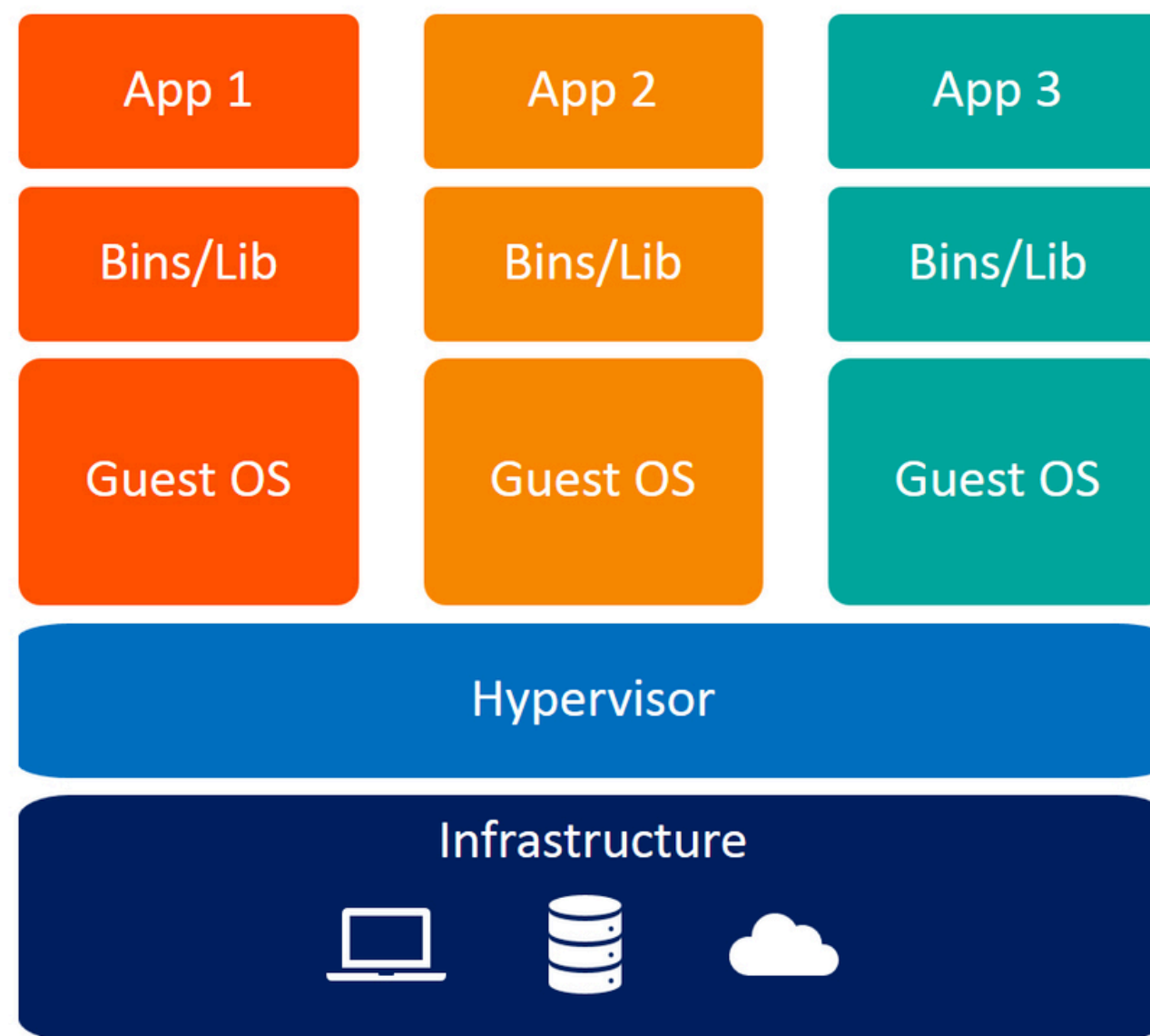


Metodología

- Entorno experimental controlado.
- Tipos de pruebas: Micro-benchmarks y macro-benchmarks.
- KVM y Xen.
- Docker y LXC.

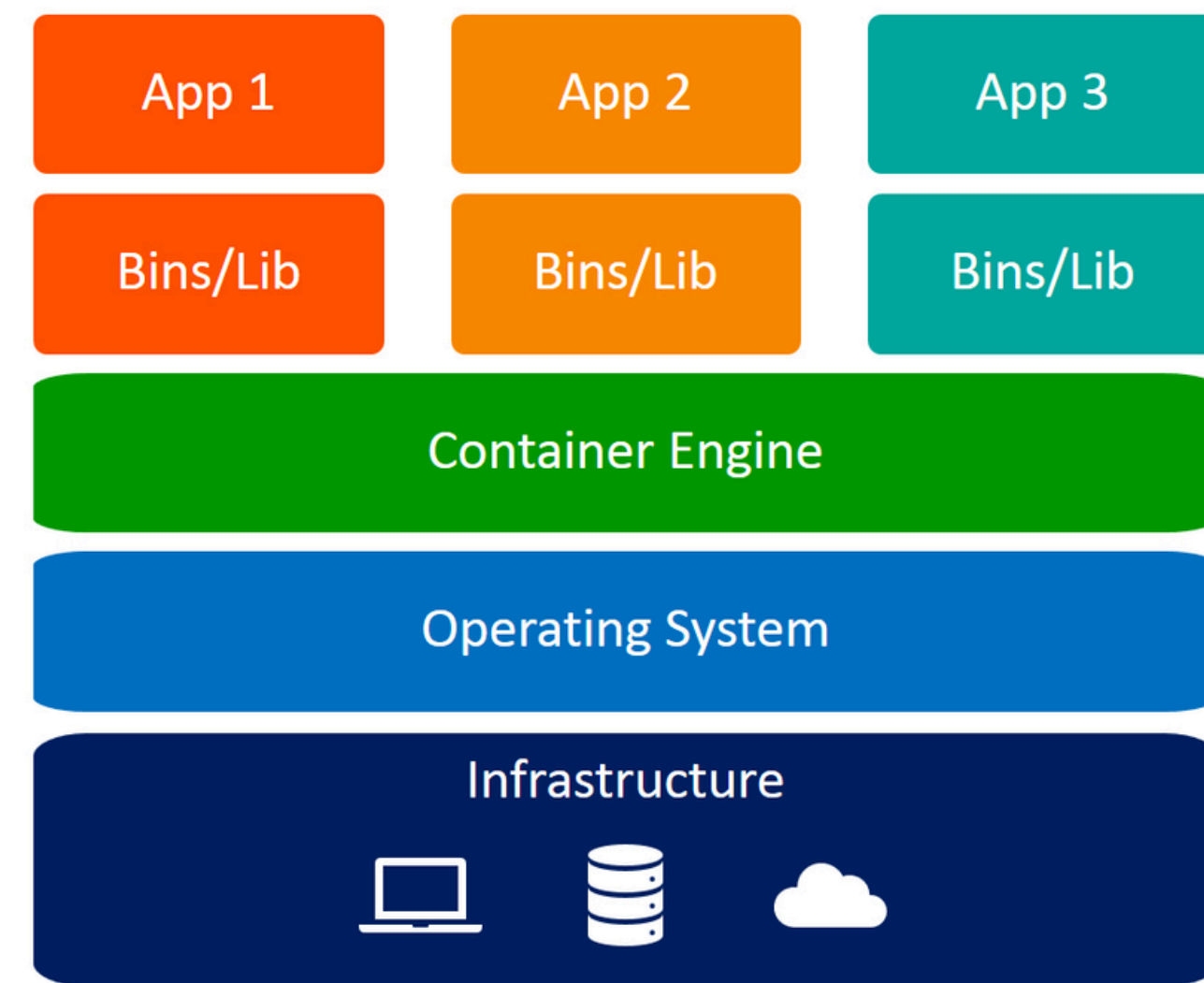


ARQUITECTURA



Virtual Machines

Aplicación → SO propio → Hipervisor → Hardware

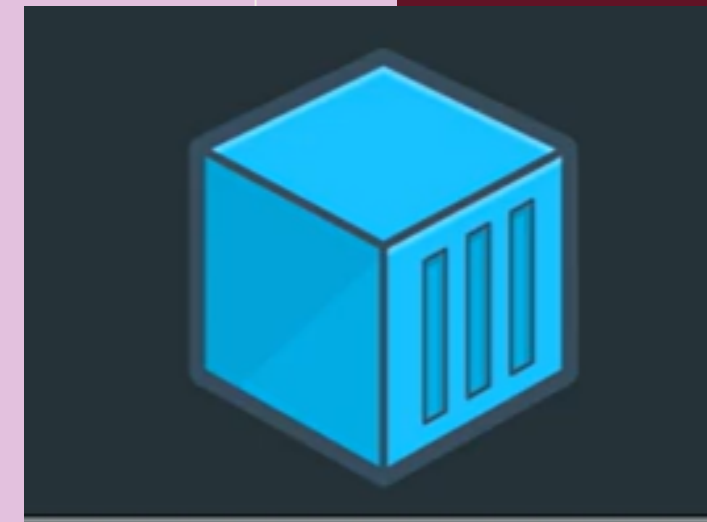


Containers

Aplicación → Container Engine → SO anfitrión → Hardware

VIRTUALIZACIÓN VS. CONTENEDORES

MAQUINAS VIRTUALES	CONTENEDORES
Mayor consumo de recursos	Menor consumo
Mayor tiempo de arranque	Arranque rápido
Mayor sobrecarga	Menor sobrecarga
Aislamiento mediante VM	Aislamiento a nivel de SO



Aporte al proyecto:

- Justifica el uso de contenedores.
- Optimiza memoria y rendimiento.
- Reduce latencia.
- Facilita el despliegue de servicios.



CONCLUSIÓN

En conjunto, los tres trabajos nos permitieron entender que una buena solución tecnológica no depende solamente de almacenar información, sino de organizarla correctamente para poder consultarla, analizarla y utilizarla para tomar decisiones. Con EcoData aplicamos el modelado de bases de datos a un problema ambiental; con el proyecto de Obras Públicas vimos cómo un Data Warehouse puede apoyar el análisis y la transparencia; y con StratusML comprendimos cómo una arquitectura por capas puede facilitar el diseño y adaptación de sistemas en la nube.

Referencias

HaGonzález Casiano, U., Maldonado Mejía, M. T., & Hurtado Avilés, G. (2026). A dimensional data warehouse for geospatial monitoring of municipal public works, with an evolution path toward a lakehouse architecture [Manuscrito]. Escuela Superior de Cómputo, Instituto Politécnico Nacional. Paper_37_1

Hamdaq, M., & Tahvildari, L. (2015). Stratus ML: A layered cloud modeling framework. 2015 IEEE International Conference on Cloud Engineering (IC2E), 96–105. <https://doi.org/10.1109/IC2E.2015.42>

GitHub. (s. f.). GitHub documentation. GitHub Docs

Docker. (s. f.). Docker documentation. Docker Docs

PostgreSQL Global Development Group. (s. f.). PostgreSQL documentation. PostgreSQL Documentation
